

ГЛАВА 12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Одним из условий возникновения электрического тока является наличие свободных зарядов, способных двигаться под действием электрического поля. При определенных условиях электрический ток может проходить через различные вещества. В данном разделе мы выясним, какие частицы переносят электрический заряд в различных средах, какими законами связаны величины, характеризующие электрический ток.

Изучив главу, вы сможете:

- описывать электрический ток в металлах и анализировать зависимость сопротивления от температуры;
- обсуждать перспективы получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов;
- описывать электрический ток в полупроводниках и объяснять применение полупроводниковых приборов;
- исследовать вольт-амперные характеристики лампы накаливания, резистора и полупроводникового диода;
- описывать электрический ток в электролитах и применять законы электролиза при решении задач;
- экспериментально определять заряд электрона в процессе электролиза;
- описывать электрический ток в газах и вакууме;
- объяснять принцип действия и применение электронно-лучевой трубки.

§ 41. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать электрический ток в металлах и анализировать зависимость сопротивления от температуры;
- обсуждать перспективы получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов.

Вспомните!

Носителями зарядов в металлах являются электроны.

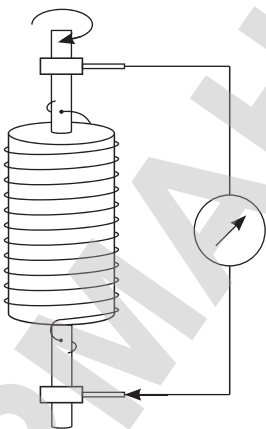


Рис. 223. Принципиальная схема установки опыта Р. Толмена и Т. Стюарта

I. Опыты по обнаружению носителей зарядов в металлах

В 1901 г. немецкий физик К. Рикке провел опыт: он последовательно включил в главный провод, питающий трамвайные линии, торцами друг к другу три цилиндра известной массы; два крайних были медными, а средний – алюминиевый. За год через цилиндры прошел заряд порядка 3,5 МКл, но масса цилиндров не изменилась, а в области тщательно отполированных торцов не было обнаружено переноса вещества. Следовательно, атомы и молекулы металлов не принимали участия в переносе зарядов, а ток обеспечивался движением общих для всех металлов частиц – электронами.

Прямые доказательства того, что ток в металлах обусловлен движением электронов были получены американскими учеными Р. Толменом и Т. Стюартом, которые в 1916 г. определили удельный заряд носителей тока, усовершенствовав методику опытов, проведенных в 1913 г. российскими учеными С.Л. Мандельштамом и Н.Д. Папалекси. Опыт заключался в том, что вращающийся соленоид, концы которого с помощью скользящих контактов были замкнуты на гальванометр, резко останавливали (рис. 223). При торможении соленоида гальванометр регистрировал импульс тока. При длине обмотки порядка 500 м и линейной скорости вращения порядка 500 м/с удалось с достаточно большой точностью определить

удельный заряд носителей тока $\frac{q}{m} = 1,76 \cdot 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$, что

соответствовало электронам.

II. Электронная теория проводимости П. Друде и Х. Лоренца

Исходя из представлений о свободных электронах как основных носителях тока в металлах, П. Друде в 1900 г. разработал классическую теорию электропроводности металлов, которая затем была усовершенствована Х. Лоренцем.

Согласно представлениям классической теории Друде – Лоренца при образовании кристаллической решетки освобождаются слабо связанные с атомами валентные электроны, которые хаотически движутся по всему объему проводника.

Основные положения, выдвинутые П. Друде в электронной теории сводятся к следующим:

1. Металлы обладают высокой электропроводностью благодаря большой концентрации свободных электронов $10^{28} - 10^{29} \text{ м}^{-3}$.
2. Тепловое движение электронов в металлах подобно движению молекул идеального газа. Концентрация свободных электронов в металлах превышает концентрацию молекул воздуха в атмосфере 10^{25} м^{-3} над уровнем моря при нормальных условиях.

П. Друде ввел понятие «электронный газ» (рис. 224) и определил среднюю квадратичную скорость теплового движения электронов, используя выводы молекулярно-кинетической теории:

$$\frac{m_e v_e^2}{2} = \frac{3}{2} kT,$$

при комнатной температуре скорость электронов достигает 110 км/с :

$$v_e = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \approx 110 \text{ км/с}.$$

3. Под действием внешнего электрического поля на хаотическое движение электронов накладывается упорядоченное движение электронов, появляется электрический ток. Направленное движение электронов является равноускоренным и подчиняется законам классической механики. Длина свободного пробега λ электронов определяется периодом кристаллической решетки.

Вам известна зависимость силы тока в проводнике от скорости дрейфа электронов (§36):

$$I = |e| n S v_{\text{др}} \quad (1)$$

и плотность тока в металлах:

$$j = |e| n v_{\text{др}}.$$

4. Высокая скорость распространения электрического тока по цепи обусловлена скоростью распространения электромагнитного поля, которая равна скорости света $3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$.
5. При упругом столкновении электронов с ионами электроны полностью передают им накопленную в электрическом поле энергию. Теоретический расчет выделенной тепловой энергии согласуется с законом Джоуля – Ленца.

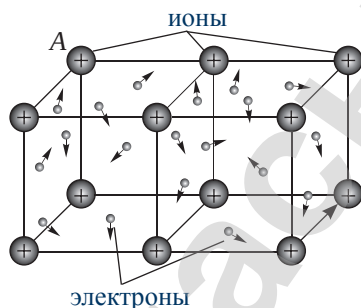


Рис. 224. Свободные электроны в металлах образуют «электронный газ». Концентрация свободных электронов порядка $10^{28} - 10^{29} \text{ м}^{-3}$, молекул воздуха в атмосфере – порядка 10^{25} м^{-3}



Задание

Используя формулу расчета плотности тока, докажите, что скорость дрейфа электронов при максимально допустимом значении плотности тока в металлах $j = 10^7 \text{ А/м}^2$ составляет порядка 1 мм/с .



Ответьте на вопросы

1. Почему в электронной теории силу тока определяют по скорости дрейфа, а время свободного пробега – по тепловой скорости электронов?
2. Почему металлы с плотной кристаллической решеткой имеют большее удельное сопротивление?

III. Зависимость сопротивления проводника от температуры

Опытным путем установлено, что между удельным сопротивлением и температурой существует прямая зависимость (рис. 225):

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha\Delta t),$$

где ρ_0 – удельное сопротивление проводника при температуре 0°C , α – температурный коэффициент сопротивления, Δt – изменение температуры относительно 0°C .

Температурный коэффициент сопротивления – это физическая величина, которая показывает, как изменяется сопротивление проводника при нагревании на 1 K .

Единица измерения температурного коэффициента сопротивления в СИ: $[\alpha] = 1\text{ K}^{-1}$.

Поскольку $R = \rho \frac{l}{S}$, то зависимость сопротивления проводника от температуры имеет следующий вид:

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta t).$$

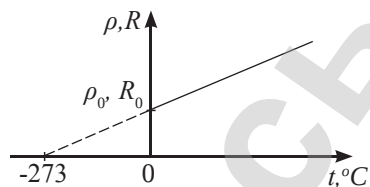


Рис. 225. График зависимости удельного сопротивления металла от температуры



Ответьте на вопрос

Почему график зависимости сопротивления металлического проводника не отличается от графика зависимости удельного сопротивления от температуры?

IV. Явление сверхпроводимости

При приближении температуры некоторых металлов к абсолютному нулю их сопротивление скачком падает практически до нуля, например, для ртути эта температура составляет $4,2\text{ K}$ (рис. 226). Состояние проводника, при котором его электрическое сопротивление близко к нулю, называют сверхпроводимостью. Вещества, находящиеся в состоянии сверхпроводимости, получили название сверхпроводников. Явление сверхпроводимости было открыто датским ученым Хейке Камерлинг-Оннесом в 1911 г.

В теории сверхпроводников, разработанной в 1957 г. американскими учеными Л. Купером, Дж. Бардином и Дж. Шриффером, предполагается, что в сверхпроводниках электроны образуют «куперовские пары», способные под воздействием электрического поля перемещаться через кристаллическую решетку без сопротивления, причем ток поддерживается и после снятия приложенного напряжения.

Ученые, исследуя явление сверхпроводимости, установили, что сверхпроводящий ток является поверхностным. В 1986 г. были получены высокотемпературные сверхпроводники, было обнаружено, что оксидные соединения лантана и бария становятся сверхпроводниками при температуре 100 K .

В последнее десятилетие в работе американских исследователей наметился существенный прорыв в создании высокотемпературных сверхпроводников. Получены пленки из синтезированного сложного химического соединения на основе таллия с эффектом

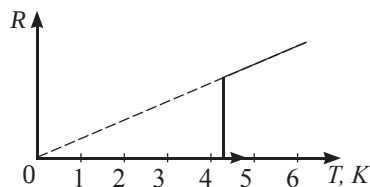


Рис. 226. Ртуть ниже $4,2\text{ K}$ становится сверхпроводником

сверхпроводимости при температуре 254 К (–19 °С). Эффект нетрадиционной сверхпроводимости обнаружен также в соединениях арсенида железа и оксида меди.

Получение высокотемпературных сверхпроводящих пленок может привести к появлению нового класса энергосберегающей электроники. В настоящее время сверхпроводники используют для изготовления мощных электромагнитов, которые устанавливают в ускорителях элементарных частиц и МГД-генераторах. Необходимость постоянного охлаждения таких установок жидким гелием создает сложности в их эксплуатации.



Интересно знать!

Большой интерес ученых вызывает явление, названное *магнитной левитацией*. В 2013 г. Тель-Авивский университет и ассоциации Научно-технологических центров (ASTC) провели ряд опытов по взаимодействию сверхпроводника с постоянным магнитом. В качестве сверхпроводника был взят тонкий слой керамического материала, оксида иттрия-бария-меди ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$), нанесенного на стеклянную или сапфировую подложку. Толщина сверхпроводника порядка 1 мкм. Путем погружения в жидкий азот при –185 °С его превращают в сверхпроводник. В результате движения сверхпроводника и взаимодействия с постоянным магнитом в сверхпроводнике создается индукционный ток и порожденное им магнитное поле, которое позволяет сверхпроводнику сохранять свое положение в пространстве (рис. 227).



Рис. 227. Взаимодействие сверхпроводника с рельсами из постоянного магнита

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

По медному проводу течет ток плотностью $j = 1 \text{ А/мм}^2$. Считая, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон, вычислите длину пути, который пройдет электрон, переместившись на расстояние 10 см. Плотность меди $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, молярная масса меди $M = 0,064 \text{ кг/моль}$. Температура проводника 27 °С.

Дано:

$$\begin{aligned} j &= 1 \text{ А/мм}^2 \\ l_0 &= 0,01 \text{ м} \\ \rho &= 8,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3 \\ M &= 0,064 \text{ кг/моль} \\ T &= 300 \text{ К} \end{aligned}$$

$L - ?$

СИ:

$$10^6 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$$

Решение:

Плотность тока $j = |e|nv_{dp}$, тогда время перемещения электрона на расстояние l_0 равно: $\Delta t = \frac{l_0}{v_{dp}} = \frac{l_0 |e| n}{j}$.

Скорость теплового хаотического движения электронов

$$\text{в металле } v = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}}.$$

$$\text{Концентрация электронов } n = \frac{N}{V} = \frac{mN_A}{MV} = \frac{\rho}{M} N_A.$$

$$\text{Длина пути } L = v\Delta t = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \cdot \frac{l_0 |e| \rho N_A}{Mj}.$$

Проверим размерность: $[L] = \left[\sqrt{\frac{\text{Дж} \cdot \text{К}}{\text{К} \cdot \text{кг}}} \cdot \frac{\text{м} \cdot \text{Кл} \cdot \text{кг} \cdot \text{моль} \cdot \text{м}^2}{\text{м}^3 \cdot \text{моль} \cdot \text{кг} \cdot \text{А}} \right] = \left[\frac{\text{м} \cdot \text{Кл}}{\text{с} \cdot \text{А}} \right] = [\text{м}]$.

Определим числовое значение:

$$L = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{9,1 \cdot 10^{-31}}} \cdot \frac{0,01 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8,9 \cdot 10^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{0,064 \cdot 10^6} = 1,5 \cdot 10^9 \text{ м}.$$

Ответ: $L = 1,5 \cdot 10^9 \text{ м}$.

Коонтрольные вопросы

1. Какие частицы являются носителями зарядов в металлах?
2. Назовите основные положения электронной теории Друде – Лоренца.
3. Как сопротивление проводника зависит от температуры?
4. Что такое температурный коэффициент сопротивления?
5. Какое явление получило название «сверхпроводимость»?



Упражнение

41

1. По прямому проводнику длиной $l = 1 \text{ м}$ течет ток $I = 10 \text{ А}$. Определите средний суммарный импульс электронов в проводнике. Заряд электрона $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$, масса $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$.
2. Определите среднюю скорость направленного движения электронов вдоль медного проводника при плотности тока $j = 1 \text{ А/мм}^2$, если считать, что на каждый атом приходится один свободный электрон.
3. Какова напряженность электрического поля в никелиновом проводнике сечением площадью $S = 1 \text{ мм}^2$ при силе тока $I = 1 \text{ А}$?
4. Вычислите отношение сопротивлений вольфрамовой проволоки при температурах $t = 0 \text{ }^\circ\text{С}$ и $t = 2400 \text{ }^\circ\text{С}$.
5. При погружении катушки из алюминиевой проволоки под напряжением в тающий лед сила тока в ней равна $I_1 = 29 \text{ мА}$, а при погружении в кипяток – $I_2 = 20 \text{ мА}$. Определите температурный коэффициент сопротивления алюминия.
6. На сколько процентов изменится мощность, потребляемая электромагнитом, обмотка которого выполнена из медной проволоки, при изменении температуры от $0 \text{ }^\circ\text{С}$ до $20 \text{ }^\circ\text{С}$?

Творческое задание

Подготовьте сообщения (на выбор):

1. «Теория БКШ» (Дж. Бардин, Л. Купер, Дж. Шриффер).
2. «Высокотемпературные сверхпроводники».
3. «Применение сверхпроводников».

§ 42. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать электрический ток в полупроводниках и объяснять применение полупроводниковых приборов.

Таблица 15. Удельное сопротивление веществ

Вещество	Удельное сопротивление (порядок)
Проводник	10^{-7} Ом · м
Полупроводник	от 10^{-5} Ом · м до 10^8 Ом · м
Диэлектрик	10^8 Ом · м

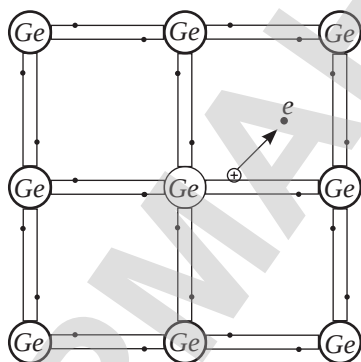


Рис. 228. Носители зарядов в полупроводниках: свободные электроны и дырки

I. Полупроводники.

Носители зарядов в полупроводниках. Собственная проводимость

Полупроводник – это вещество, которое по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Типичные представители полупроводников – это германий, селен, кремний.

При комнатной температуре число свободных электронов в полупроводнике незначительно. Движение электронов в полупроводниках аналогично их движению в металлах: при отсутствии электрического поля движение хаотичное, при наличии внешнего поля кроме хаотичного движения появляется направленное. Проводимость свободных электронов называют *электронной проводимостью* или *проводимостью n-типа* (*negative* – «отрицательный»).

Кроме свободных электронов в направленном движении участвуют связанные электроны. Рассмотрим плоскостную схему электронных связей между атомами германия (рис. 228). На рисунке электронные связи атомов изображены линиями. Вокруг ядра атома германия расположены четыре внешних электрона, каждый из которых образует парную связь с электронами соседних атомов. Если электрон становится свободным, то это равносильно появлению в области бывшей связи положительного заряда, равного заряду электрона, его называют *дыркой*. Разорванная связь может восстановиться переходом электрона из соседних линий связи, тогда дырка появляется в линиях связи других атомов. При наличии электрического поля движение дырки, обусловленное движением связанных электронов, становится направленным и противоположным направлению движения электронов. Проводимость, обусловленную перемещением дырок, называют *дырочной проводимостью p-типа* (*positive* – «положительный»). Таким образом, носителями зарядов в полупроводниках являются свободные электроны и дырки.

Электронно-дырочную проводимость называют собственной проводимостью полупроводников.

II. Зависимость собственной проводимости полупроводников от температуры и освещенности. Термисторы и фоторезисторы

Зависимость сопротивления полупроводников от температуры получила применение при изготовлении термометров сопротивления – *термисторов*.

Термистор – полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от температуры.

Термистор является приемной частью термометра. Преимущество полупроводникового термометра заключается в том, что термистор может иметь размеры в десятые доли миллиметра, сохраняя свою чувствительность (рис. 229). Это дает возможность определить температуру малых тел, для которых применение жидкостных термометров неприемлемо. Термистором можно обнаружить изменения температуры в миллионные доли Кельвина.

Зависимость проводимости полупроводников от освещенности получила применение в фоторезисторах, благодаря которым стало возможным автоматическое управление электрическими цепями. На рисунке 230 изображена схема цепи с фоторезистором для автоматического подключения уличного освещения.

! Обратите внимание!

При собственной проводимости число свободных электронов и дырок одинаковое.



Рис. 229. Термистор с датчиком

? Ответьте на вопрос

Почему при увеличении освещенности и температуры окружающей среды проводимость полупроводников возрастает?

Фоторезистор – полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от освещенности.



Рис. 230. Схема подключения фоторезистора в цепь уличного освещения

III. Примесная проводимость полупроводников

Примеси обогащают полупроводник свободными электронами, если они принадлежат V, VI или VII группе таблицы Менделеева. Такие примеси называют *донорными*, а полупроводники *электронными*, или *n-типа*. Рассмотрим схему электронных связей между атомами германия и пентавалентного мышьяка (рис. 231). Четыре электрона атома мышьяка образуют связи с электронами атома германия, пятый становится свободным. *Полупроводники n-типа обладают электронной проводимостью*. При низких температурах и слабой освещенности примесная проводимость превышает собственную в десятки и сотни тысяч раз.

Дырочная проводимость преобладает в полупроводниках с примесью веществ I, II и III группы таблицы Менделеева. При образовании парных электронных связей элементы этих групп дают дырки, так как обладают меньшим числом валентных электронов, чем полупроводник. Такие примеси называют *акцепторными*, а полупроводники *дырочными* или *p-типа*. На рисунке 232 изображена схема связей атомов германия с атомом трехвалентного индия. Три электрона индия образуют парные связи с тремя электронами соседних атомов германия, в электронной связи с четвертым атомом образуется дырка. *Основной проводимостью полупроводника с акцепторной примесью является дырочная*.

Примесная проводимость – это проводимость в полупроводниках с акцепторной или донорной примесью.

IV. Полупроводниковый диод

Рассмотрим контакт двух полупроводников *p-типа* и *n-типа*. В результате диффузии пограничный слой со стороны полупроводника *n-типа* заряжается положительно, со стороны полупроводника *p-типа* – отрицательно, образуется *p-n-переход* (рис. 233). Поле $\vec{E}_0$, созданное *p-n-переходом*, препятствует движению основных носителей зарядов.

Образовавшийся пограничный слой называют *запирающим слоем*. Он обладает односторонней проводимостью и представляет собой основную часть полупроводникового диода. Присоединим к полупроводникам источник тока: положительный полюс к полупроводнику *n-типа*, отрицательный полюс к полупроводнику *p-типа* (рис. 234). Напряженность внешнего поля совпадает с напряженностью поля



Задание

Приведите примеры использования фоторезистора в качестве прибора для автоматического управления электрическими цепями.



Ответьте на вопрос

Каким образом фоторезистор регулирует сеть уличного освещения?

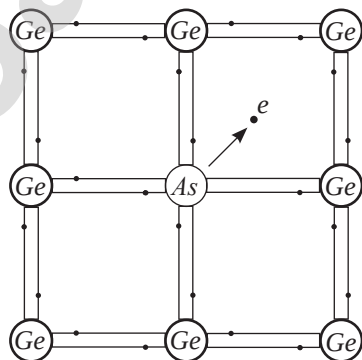


Рис. 231. Полупроводник *n-типа*

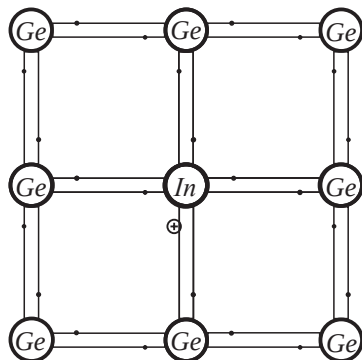


Рис. 232 Полупроводник *p-типа*

p - n -перехода, запирающий слой расширяется, его сопротивление возрастает. Поменяем полюса источника тока, тогда напряженность внешнего поля будет направлена противоположно направлению поля p - n -перехода (рис. 235). Запирающий слой станет тоньше или полностью исчезнет, сопротивление p - n -перехода уменьшится. Ток через полупроводник, созданный направленным движением основных носителей тока, возрастет. Вольт-амперная характеристика при прямом и обратном подключении источника к p - n -переходу дана на рисунке 236. Запирающий слой обладает односторонней проводимостью, он используется для выпрямления переменного тока. Контакт полупроводников p -типа и n -типа является основной частью диода, изображение полупроводникового диода в схеме указано на рисунке 237.

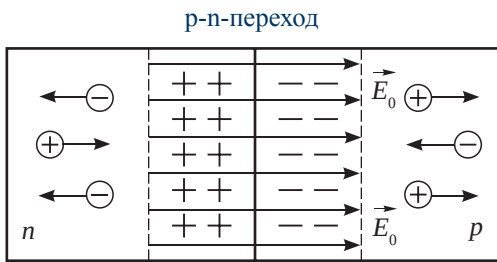


Рис. 233. p - n -переход

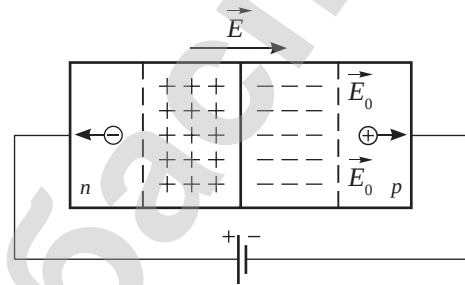


Рис. 234. Обратное включение p - n -перехода

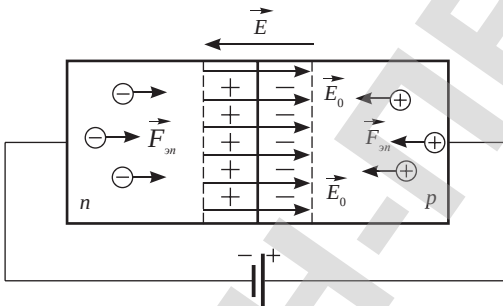


Рис. 235. Прямое включение p - n -перехода

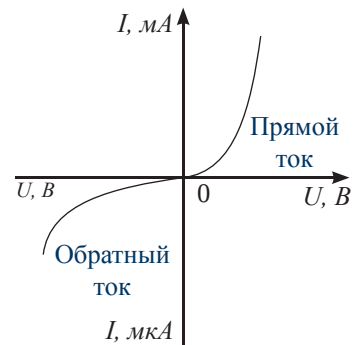


Рис. 236. Вольт-амперная характеристика для p - n -перехода

V. Светодиодная лампа

Светодиодная лампа состоит из цоколя, встроенного блока питания постоянного тока, драйвера – специально спроектированной платы со сверхмощным светодиодом – и рассеивателя (рис. 238). Светодиод – это p - n -переход, в котором электрическая энергия преобразуется в видимое излучение. Таким образом, основная часть светодиодной лампы – это полупроводниковый чип, размер которого порядка $160 \times 550 \times 80$ мкм. Плата помещена в радиатор – алюминиевый корпус для увеличения теплоотвода. Светимость лампы усиливает люминофор, нанесенный на рассеиватель. Предусмотрены различные варианты входного напряжения на лампы от 12 В до 220 В. Потребление электроэнергии

светодиодной лампы в 5–10 раз экономичнее обычных ламп накаливания.

VI. Усилитель на транзисторе

Полупроводниковые приборы с двумя p - n -переходами называют транзисторами (рис. 239). Они могут быть p - n - p - и n - p - n -видов. Для изготовления p - n - p -транзистора необходима пластина из полупроводника n -типа, которую называют базой $Б$. На пластину напыляют или вплавляют два участка из полупроводника p -типа (рис. 240), при этом область коллектора $К$ больше, чем эмиттера $Э$. Оба перехода подключают к источникам постоянного тока, которые регулируют работу запирающих слоев (рис. 241). Переход «эмиттер – база» прямой, переход «база – коллектор» обратный. Основные носители создают ток эмиттера на первом переходе. Дырки, прошедшие в базу, являются неосновными носителями для второго перехода и проходят его беспрепятственно. Таким образом, ток коллектора I_k зависит только от тока эмиттера $I_э$ и не зависит от сопротивления R цепи коллектора:

$$I_k = I_э - I_б.$$

Подключив в цепь коллектора резистор большого сопротивления, можно получить сигнал высокого напряжения:

$$U_{\text{вых}} = I_k R.$$

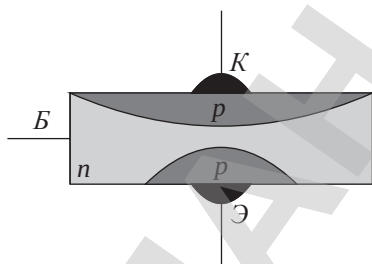


Рис. 240. Транзистор p - n - p -вида

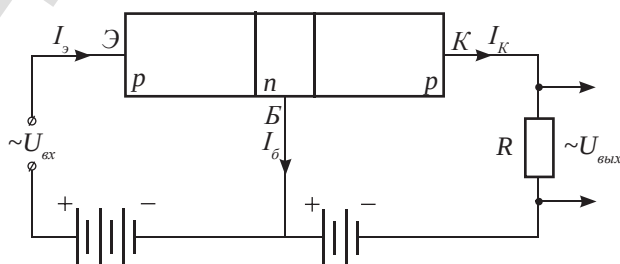


Рис. 241. Подключение источников к выводам транзистора



Рис. 237. Изображение диода в схеме



Рассеиватель
Светодиод COB
Драйвер
Радиатор
Цоколь E27

Рис. 238. Светодиодная лампа

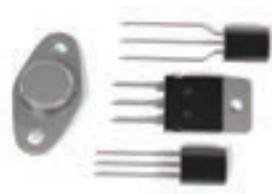


Рис. 239. Транзисторы



Ответьте на вопросы

1. Почему в полупроводниках при низких температурах преобладает примесная проводимость, при высоких температурах – собственная проводимость?
2. Почему прямой ток в p - n переходе значительно превышает обратный ток при одинаковом значении напряжения?
3. Почему ток коллектора не зависит от сопротивления цепи «коллектор – база»?

Коонтрольные вопросы

1. Какие вещества относятся к полупроводникам?
2. Что такое собственная проводимость полупроводников?
3. Как изменяется сопротивление полупроводников при нагревании? При освещении?
4. Какую проводимость называют примесной?
5. Какие примеси называют донорными? Какие акцепторными?
6. Какими свойствами обладает p - n -переход?
7. Как устроен транзистор?

★ Упражнение

42

1. Концентрация электронов проводимости в германии при комнатной температуре $n = 3 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$. Какую часть составляет число электронов проводимости от общего числа атомов? Плотность германия $\rho = 5400 \text{ кг/м}^3$, молярная масса германия $\mu = 0,073 \text{ кг/моль}$.
2. При температуре 20°C концентрация электронов проводимости в германии $1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. Какая доля его атомов ионизирована? Считайте, что при ионизации удаляется в среднем лишь один из валентных электронов атома.
3. Каким должно быть удельное содержание примеси алюминия в кремнии (по массе в %), чтобы концентрация «дырок» в нем равнялась $5,0 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$? Примите, что каждый атом алюминия участвует в образовании «дырки».
4. К концам цепи, состоящей из последовательно включенных термистора и реостата сопротивлением 1 кОм , подано напряжение 20 В . При комнатной температуре сила тока в цепи была равна 5 мА . Когда термистор опустили в горячую воду, сила тока стала равна 10 мА . Во сколько раз изменилось сопротивление термистора?
5. Фоторезистор, который имеет сопротивление 25 кОм в темноте, включили последовательно с резистором сопротивлением 5 кОм . Когда фоторезистор осветили, сила тока в цепи при том же значении напряжения увеличилась в 4 раза. Во сколько раз уменьшилось сопротивление фоторезистора?

Творческое задание

Подготовьте сообщение (на выбор):

1. «Применение полупроводников в светотехнике».
2. «Виды усилителей на транзисторах, их применение».
3. «Светотехника и радиоэлектроника в РК».

§ 43. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать электрический ток в электролитах и применять законы электролиза при решении задач.



Вспомните!

Электролиты – это вещества, водные растворы и расплавы которых являются проводниками.

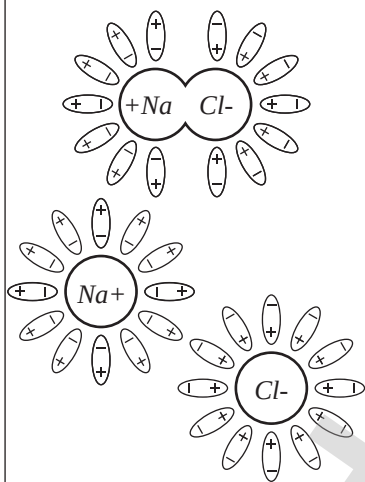


Рис. 242. Электролитическая диссоциация

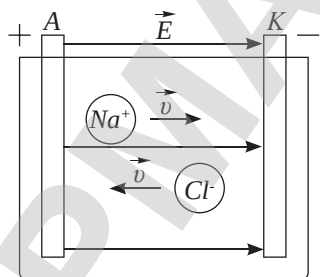


Рис. 243. Направленное движение заряженных частиц под действием внешнего поля

I. Носители зарядов в электролитах

Молекулы электролитов и воды по своей структуре полярные. Связи между ионами молекул кислот, щелочей и солей в окружении молекул воды ослабевают. Вследствие теплового движения молекулы распадаются на ионы, происходит электролитическая диссоциация (рис. 242).

Электролитическая диссоциация – это распад молекул на ионы под действием растворителя.



Под действием электрического поля, созданного между анодом и катодом, в электролите возникает направленное движение ионов, появляется электрический ток (рис. 243). Распад молекул на ионы происходит также при сильном нагреве вещества. Степень диссоциации или доля распавшихся молекул зависит от температуры.

Степень диссоциации – физическая величина, которая показывает, какая часть молекул распалась на ионы

$$\alpha = \frac{N_i}{N},$$

где α – степень диссоциации; N_i – число молекул, распавшихся на ионы; N – число молекул электролита в растворе.

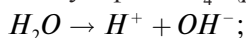
Наряду с диссоциацией при столкновении положительных ионов с отрицательными ионами в растворах происходит обратный процесс восстановления молекул.

Рекомбинация – процесс соединения ионов в нейтральные молекулы.

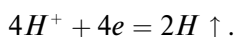
II. Процессы, происходящие на электродах. Электролиз

В зависимости от вида электролита на электродах происходят различные процессы:

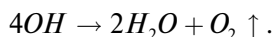
- 1) *Разложение воды на водород и кислород.* Электрический ток через водный раствор серной кислоты вызывает выделение газообразного водорода на катоде и кислорода на аноде. В растворе в результате диссоциации появляются ионы водорода H^+ , гидроксила OH^- и сульфата SO_4^{2-} (рис. 244).



Ионы водорода направляются к катоду, получив от которого отрицательный ион, становятся нейтральными и превращаются в молекулы водорода:



Ионы гидроксила передают аноду избыточные электроны и, став нейтральными, образуют молекулы воды и кислорода:



В растворах электролитов происходят процессы, аналогичные процессам в металлах. Положительные ионы водорода отбирают электроны у катода, отрицательные ионы гидроксила отдают избыточные электроны аноду. Точно так же в металлах свободные электроны переносят заряд от отрицательного полюса источника к положительному полюсу. Следовательно, для тока в жидких проводниках выполняется закон Ома.

При прохождении тока через электролит в результате окислительно-восстановительных реакций на электродах выделяется чистое вещество, этот процесс называют *электролизом*.



Запомните!

Носителями зарядов в электролитах являются положительные и отрицательные ионы.



Ответьте на вопрос

Почему сопротивление жидкого проводника с увеличением температуры уменьшается?

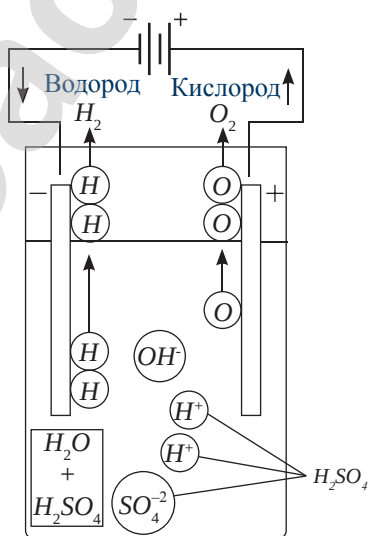
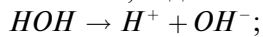


Рис. 244. Разложение воды на водород и кислород

Электролиз – это явление выделения чистого вещества на электродах при прохождении тока через электролит.

- 2) *Гальваностегия.* Если в воде растворить медный купорос $CuSO_4$, то в растворе образуются ионы водорода H^+ , гидроксила OH^- , меди Cu^{+2} и сульфата SO_4^{2-} :



Ионы гидроксила образуют на аноде кислород, ионы водорода на катоде превращаются в нейтральный водород, а ионы меди, нейтрализуясь, оседают на катоде (рис. 245). Катод покрывается слоем чистого металла.

Гальваностегия – это электрохимический процесс нанесения на металлическое изделие защитного или декоративного слоя из другого металла.

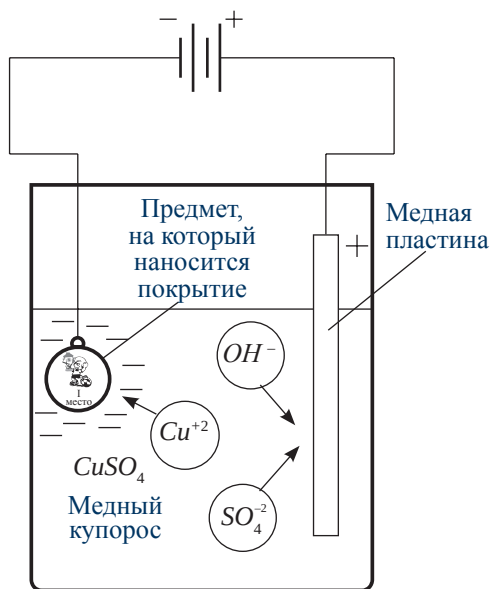


Рис. 245. Гальваностегия – покрытие изделия слоем металла



Рис. 246. Позолоченный сувенир «Золотой человек» отечественного производства, г. Алматы

Гальваностегия используется для создания антикоррозионного или декоративного покрытия изделий (рис. 246). При покрытии изделий, например, никелем или хромом, золотом или медью, катодом служит само изделие, анодом – пластина из чистого металла. В качестве электролита используют раствор соли указанного металла. По мере уменьшения в растворе ионов металла отрицательные ионы сульфата SO_4^{2-} вступают в реакцию с анодом, анод растворяется, а толщина покрытия катода увеличивается. На рисунке 247 представлены гальванические ванны для покрытия изделий медью.



Рис. 247. Ванны для покрытия изделий медью

III. Первый закон Фарадея. Электрохимический эквивалент

В 1834 г. Фарадей обнаружил, что при постоянном значении тока за одно и то же время на катоде выделяется одна и та же масса химического элемента. Фарадей ввел понятие электрохимический эквивалент вещества:

$$k = \frac{m}{q}. \quad (1)$$

Электрохимический эквивалент – физическая величина, которая показывает, какая масса вещества выделяется на электроде при прохождении через электролит единичного заряда.

Единица измерения электрохимического эквивалента в СИ: $[k] = 1 \frac{\text{Кг}}{\text{Кл}}$.

Свои открытия Фарадей сформулировал в виде законов.

Первый закон Фарадея:

Масса вещества, выделившегося при электролизе, прямо пропорциональна прошедшему через раствор заряду.

$$m = kq. \quad (2)$$

Учитывая связь заряда с силой тока $q = It$, первый закон Фарадея примет вид:

$$m = kIt. \quad (3)$$

IV. Второй закон Фарадея

Второй закон Фарадея устанавливает связь между электрохимическим и химическим эквивалентом веществ. Он получен Фарадеем экспериментально. Установим связь между величинами теоретически. Подставим в (1) известные формулы:

$$m = m_0 N = \frac{M}{N_A} N \quad \text{и} \quad q = n|e|N,$$

где N_A – число Авогадро, N – число ионов, осевших на электроде, $m_0 = \frac{M}{N_A}$ – масса

одного иона, n – валентность иона, $|e|$ – элементарный заряд, в результате получим:

$$k = \frac{MN}{N_A n |e| N} = \frac{M}{N_A |e| n}. \quad (4)$$

Таблица 16.
Электрохимический эквивалент веществ

Вещество	Электрохимический эквивалент, кг/Кл
медь	$3,29 \cdot 10^{-7}$
серебро	$1,118 \cdot 10^{-6}$
водород	10^{-8}

Таблица 17. Результаты опыта Фарадея при условии:
 $I = \text{const}; t = \text{const}; q = 1 \text{ Кл}$

Вещество	Масса, г
медь	0,000329
серебро	0,001118
водород	0,00001

В выражении (4) отношение $\frac{M}{n}$ является химическим эквивалентом вещества. Коэффициент пропорциональности химического и электрохимического эквивалента равен: $\frac{1}{N_A |e|} = \frac{1}{F}$, где F – постоянная Фарадея, равная:

$$F = 9,65 \cdot 10^4 \frac{\text{Кл}}{\text{моль}}.$$

Математическое выражение второго закона Фарадея примет вид:

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{M}{n}. \quad (5)$$

Электрохимические эквиваленты веществ прямо пропорциональны их химическим эквивалентам.

Коонтрольные вопросы

1. Какие вещества называют электролитами?
2. Что такое электролитическая диссоциация? Электролиз? Рекомбинация?
3. Какие частицы являются носителями заряженных частиц в электролитах?
4. Что показывает степень диссоциации?
5. Сформулируйте законы электролиза.
6. Что показывает электрохимический эквивалент?



Упражнение

43

1. Две электролитические ванны с растворами AgNO_3 и CuSO_4 соединены последовательно. Какая масса m_2 меди выделится за время, в течение которого выделилось серебро массой $m_1 = 180$ г?
2. Сколько атомов двухвалентного цинка можно выделить за время $t = 5$ мин при пропускании тока $I = 2,5$ А через раствор сернокислого цинка? Электрохимический эквивалент цинка определите по таблице 15 Приложения.
3. При никелировании изделия сила тока в течении первых $t_1 = 15$ мин равномерно увеличивалась от нуля до $I_{\text{max}} = 5$ А; затем в течении $t_1 = 1$ ч оставалась постоянной и последние $t_3 = 15$ мин равномерно уменьшалась до нуля. Определите массу выделившегося никеля. Электрохимический эквивалент никеля определите по таблице 15 Приложения.
4. Электролиз раствора NiSO_4 протекал при плотности тока $j = 0,15$ А/дм². Какое количество атомов никеля выделилось за время $t = 2$ мин на площади $S = 1$ см² поверхности катода? Электрохимический эквивалент никеля определите по таблице 15 Приложения.
5. За какое время при электролизе медного купороса масса медной пластинки (катода) увеличится на $\Delta m = 99$ г? Площадь пластинки $S = 25$ см², плотность тока $j = 200$ А/дм². Определите толщину, слоя меди образовавшегося на пластине.

§ 44. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать электрический ток в газах и вакууме;
- объяснять принцип действия и применение электронно-лучевой трубки.

Запомните!

Носителями зарядов в газах являются положительные и отрицательные ионы и свободные электроны.

I. Носители зарядов в газах

При нормальных условиях газ является диэлектриком, он состоит из нейтральных молекул или атомов. При ионизации газа под воздействием *теплого, ультрафиолетового, рентгеновского или радиоактивного излучения* он превращается в проводник. Молекулы газа теряют один или несколько электронов и превращаются в положительные ионы. Свободные электроны при столкновении с нейтральными молекулами образуют отрицательные ионы. В газах одновременно с ионизацией происходит *рекомбинация*: при столкновении электронов с положительными ионами образуются нейтральные молекулы.

При наличии внешнего электрического поля кроме теплового движения в ионизированном газе возникает ток. Отрицательные ионы и электроны движутся против направления вектора напряженности электрического поля, положительные ионы – по направлению вектора напряженности.

II. Ударная ионизация

При высокой напряженности электрического поля, от 10^3 В/м до 10^5 В/м, электроны в момент столкновения обладают энергией, достаточной для ионизации нейтральных молекул (рис. 248):

$$E_i = \frac{mv^2}{2} = qE\lambda,$$

где E_i – энергия ионизации, m – масса заряженной частицы, v – скорость заряженной частицы, q – заряд частицы, E – напряженность поля, λ – длина свободного пробега. Образующиеся в результате столкновения ионы и электроны разгоняются полем и в свою очередь ионизируют новые молекулы, число заряженных частиц возрастает лавинообразно, происходит самоионизация газа при отсутствии внешнего ионизатора. Такой процесс получил название *ударная ионизация* (рис. 249).

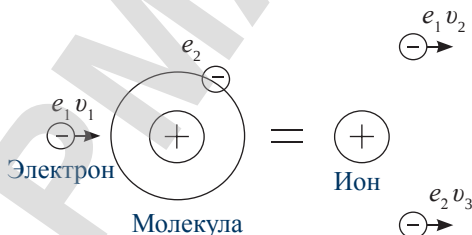


Рис. 248. Ионизация молекулы газа

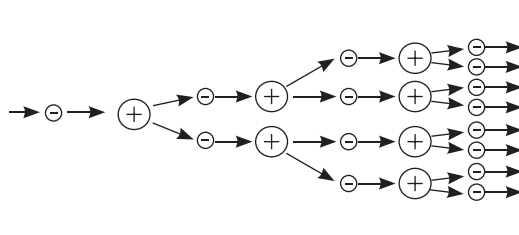


Рис. 249. Ударная ионизация

Ударная ионизация – это образование положительно заряженных ионов в результате столкновений атомов или молекул с быстрыми электронами.

III. Несамостоятельный и самостоятельный разряд

На рисунке 250 представлен график зависимости силы тока от напряженности поля в газоразрядной трубке (рис. 251). Напряжение между электродами равно произведению напряженности поля на расстояние между анодом и катодом l :

$$U = El.$$

Поскольку l – постоянная величина, зависимость силы тока от напряженности и напряжения имеют одинаковый вид.

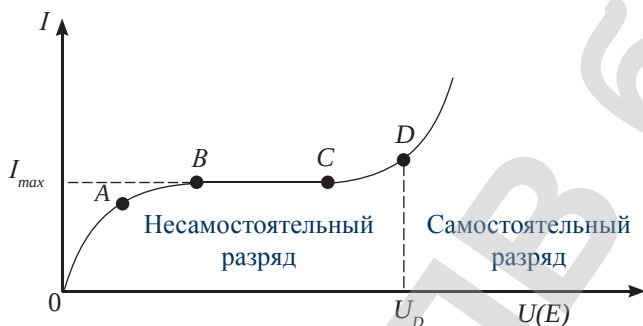


Рис. 250. Вольт-амперная зависимость разряда в газах

На участке OA зависимость силы тока от напряжения прямо пропорциональна, выполняется закон Ома. Нарастание силы тока при увеличении напряжения прекращается в тот момент, когда число ионов и электронов, созданных под воздействием ионизатора, становится равным числу заряженных частиц, достигших электродов. Этому процессу на графике соответствует участок BC. Максимальное значение силы тока называют *током насыщения*, он зависит от мощности ионизатора. Если ионизатор отключить, то газ вновь станет диэлектриком, ток исчезнет.

Участок OD на вольт-амперной характеристике соответствует несамостоятельному разряду, который возможен только при наличии ионизатора. При напряжениях больших U_D в газе начинается ударная ионизация, разряд становится самостоятельным.

IV. Типы самостоятельных разрядов

1) **Искровой разряд.** При нормальном атмосферном давлении искровой разряд в газе возникает при высокой напряженности поля, около $3 \cdot 10^6$ В/м. Газ в канале разряда нагревается до 10^4 К и начинает светиться. Примером искрового разряда в природе является молния, диаметр канала которой достигает 25 см, а сила тока 10^5 А. При



Возьмите на заметку

Если давление газа в трубке меньше атмосферного, то самостоятельный разряд возможен при более низком напряжении между электродами. В разреженном газе длина свободного пробега заряженных частиц возрастает, кинетическая энергия достигает значения энергии ионизации при более низком напряжении:

$$E_i = q \frac{U}{l} \lambda.$$

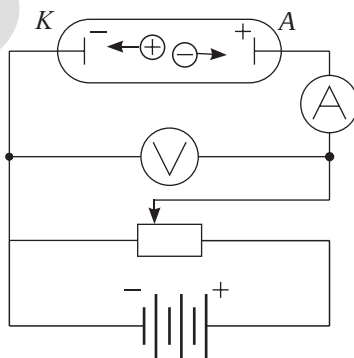


Рис. 251. Газоразрядная трубка

разогреве плотность газа в канале уменьшается, давление резко падает. В область пониженного давления устремляется холодный воздух, создается звуковой эффект: треск, раскаты грома.

Искровой разряд применяется для резки и обработки металлов (рис. 252), для воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания.



Рис. 252. Резка металла

- 2) **Коронный разряд.** Коронный разряд представляет собой слабое фиолетовое свечение, которое сопровождается шипением. Разряд наблюдается вблизи заостренных частей проводников, он происходит при нормальном и повышенном давлении газа в неоднородном поле высокого напряжения.

Коронный разряд получил применение в копировальных аппаратах и лазерных принтерах для переноса порошка с барабана на бумагу и для снятия остаточного заряда с барабана. Он применяется в электростатических фильтрах. Под воздействием коронного разряда частицы пыли, бактерии и вирусы электризуются и оседают на катод прибора (рис. 253).



Рис. 253. Электризация пыли под действием коронного разряда

- 3) **Дуговой разряд.** Дуговой разряд возникает между двумя угольными или металлическими электродами при сравнительно малых значениях напряжения порядка 60 В. Дуговой разряд сопровождается ярким свечением и высокой температурой, достигающей 5000–6000 К. В дуговом разряде происходит самоионизация газа за счет электронов, испущенных раскаленным катодом и ударной ионизацией молекул газа.

Дуговой разряд используют для сварки металлов (рис. 254), в сталеплавильных дуговых печах, прожекторах, кварцевых лампах.



Рис. 254. Дуговая сварка

- 4) **Тлеющий разряд.** При низком давлении, около 10 Па, и высоком напряжении порядка 200–300 В в газоразрядной трубке наблюдается тлеющий разряд, цвет свечения которого зависит от вида газа, заполняющего трубку (рис. 255). Газоразрядная трубка является основной частью энергосберегающих компактных

люминесцентных ламп, получивших широкое распространение в быту (рис. 256). Люминесцентная лампа на 20 Вт дает такую же освещенность как лампа накаливания на 100 Вт. Недостатком таких ламп является использование ядовитых паров ртути, проблема с утилизацией.

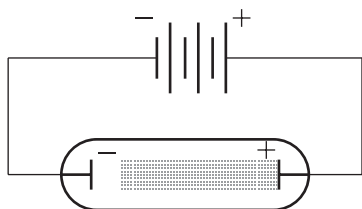


Рис. 255. Газоразрядная трубка

V. Носители зарядов в вакууме. Термоэлектронная эмиссия

Вакуум – это безвоздушное пространство, в нем нет частиц, которые могли бы стать носителями зарядов. Для получения электрического тока в вакууме необходимо ввести в него заряженные частицы. Наиболее простым методом является *термоэлектронная эмиссия*.

Термоэлектронная эмиссия – это испускание свободных электронов из металла при его нагревании до высокой температуры.

Один из электродов вакуумной трубки в виде спирали подсоединяют к источнику тока напряжением 6–8 В (рис. 257). При прохождении тока электрод накаляется до высокой температуры и испускает электроны, которые образуют электронное облако. При испускании электронов катод заряжается положительно и удерживает электроны возле себя. При наличии между катодом и анодом электрического поля электроны устремляются к аноду.

VI. Зависимость силы тока в вакууме от напряжения

На рисунке 257 дана схема установки, в которой потенциометр служит для изменения напряжения между анодом и катодом, амперметр – для измерения силы тока, созданного потоком электронов, вольтметр – для измерения напряжения. Вольт-амперная характеристика тока в вакуумной трубке представлена на рисунке 258. На участке *OC* по мере увеличения напряжения сила

? Ответьте на вопрос

Почему около катода газоразрядной трубки газ не светится?



Рис. 256. Энергосберегающая люминесцентная лампа

✓ Запомните!

Носителями зарядов в вакууме являются внесенные в него электроны.

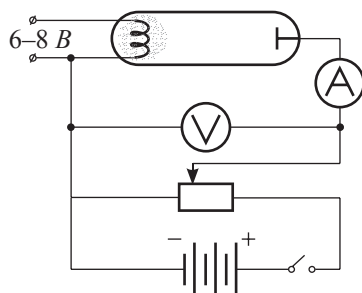


Рис. 257. Схема цепи для исследования вольт-амперной характеристики тока в вакууме

тока растет, следовательно, все большее количество электронов движется направленно к аноду. В некотором интервале напряжений от U_1 до U_2 зависимость носит линейный характер. В этом сравнительно узком интервале напряжений выполняется закон Ома. При дальнейшем увеличении напряжения до U_3 наступает момент, когда все электроны, вылетающие из катода, устремляются к аноду. В этом случае сила тока не зависит от изменения напряжения, ток в вакуумной трубке достигает максимального значения – *силы тока насыщения*. Сила тока насыщения зависит от температуры катода и свойств металла, из которого он изготовлен.

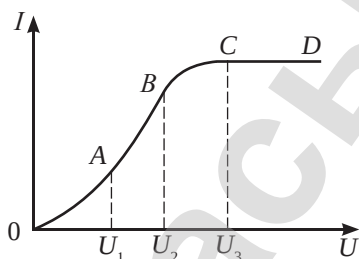


Рис. 258. Вольт-амперная характеристика тока в вакууме

VII. Электронно-лучевая трубка

При увеличении напряжения между электродами в вакуумной трубке возле анода возникает зеленоватое свечение. Электроны передают кинетическую энергию частицам стекла, которые излучают ее в виде холодного свечения – люминесценции. Это явление получило применение в электронно-лучевой трубке (рис. 259).

Электронно-лучевая трубка – это вакуумный прибор, с помощью которого исследуют быстропеременные электромагнитные явления в электрических цепях.

Она представляет собой стеклянную колбу с длинной узкой горловиной и широким дном, покрытым люминофором (7) (рис. 259). В горловине трубки находится электронная пушка состоящая из катода (1), управляющего электрода (2) с отрицательным потенциалом и двух анодов (3) и (4) в виде полых цилиндров с положительным потенциалом. Две пары отклоняющих пластин (5) и (6) смещают электронный луч по вертикали и горизонтали. На экране появляется линия – осциллограмма, отражающая закон изменения напряжения, поданного на пластины трубки. Электронно-лучевая трубка является основной частью осциллографа (рис. 260).



Запомните!

Электрический ток в вакуумной трубке представляет собой направленное движение электронов.

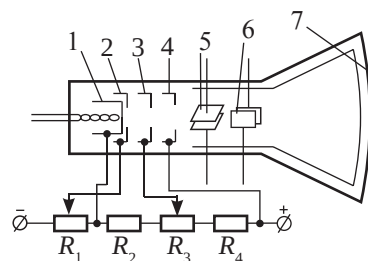


Рис. 259. Электронно-лучевая трубка



Рис. 260. Осциллограф

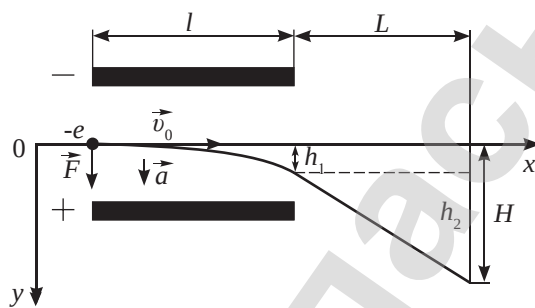


Ответьте на вопросы

1. Почему ток насыщения зависит от свойств материала, из которого изготовлен катод, и степени его нагрева?
2. Почему в электронно-лучевой трубке несколько анодов?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Электрон, имеющий кинетическую энергию $W_k = 10$ кэВ, влетает в плоский конденсатор (см. рис.), между пластинами которого поддерживается постоянная разность потенциалов $U = 40$ В. Расстояние между пластинами $d = 1$ см, их длина $l = 10$ см. На расстоянии $L = 20$ см от конденсатора находится экран. Первоначальная скорость электрона направлена параллельно пластинам. Найдите смещение H электрона на экране. Как изменится ответ, если вместо электрона взять протон той же энергии? Силой тяжести пренебречь.



Дано:

$$W_k = 10 \text{ кэВ}$$

$$U = 40 \text{ В}$$

$$d = 1 \text{ см}$$

$$l = 10 \text{ см}$$

$$L = 20 \text{ см}$$

$$H = ?$$

СИ

$$1,6 \cdot 10^{-15} \text{ Дж}$$

$$0,01 \text{ м}$$

$$0,1 \text{ м}$$

$$0,2 \text{ м}$$

Решение:

Электрон движется по оси Oy с ускорением под действием силы электрического поля конденсатора:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{|e|E}{m} = \frac{|e|U}{md}.$$

По оси Ox равномерно со скоростью: $v_0 = \sqrt{\frac{2W_k}{m}},$

время полета электрона внутри конденсатора равно: $t = \frac{l}{v_0} = \frac{l\sqrt{m}}{\sqrt{2W_k}}.$

Найдем вертикальное смещение h_1 электрона внутри конденсатора и вертикальную скорость v_y при вылете из него. Учитывая, что электрон движется равноускоренно, получим:

$$h_1 = \frac{at^2}{2} = \frac{|e|U l^2 m}{2md \cdot 2W_k} = \frac{|e|U l^2}{4dW_k},$$

$$v_y = at = \frac{|e|U l \sqrt{m}}{md \sqrt{2W_k}} = \frac{|e|U l}{d \sqrt{2mW_k}} = \frac{|e|U l}{dm v_0}.$$

После вылета из конденсатора электрон летит прямолинейно и равномерно по инерции. Угол θ между пластинами и направлением полета электрона определяется соотношением $\operatorname{tg} \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{eUl}{2dW_k}.$

Добавочное смещение $h_2 = Ltg\theta = \frac{eUlL}{2dW_k}.$

Тогда $H = h_1 + h_2 = \frac{eUl}{2dW_k} \left(\frac{l}{2} + L \right) = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 0,5 \text{ см}.$

Поскольку масса частиц не входит в расчетную формулу, а заряд протона равен по модулю заряду электрона, то смещение протона будет равно смещению электрона, но направлено в противоположную сторону.

Ответ: $H = 0,5 \text{ см}.$